

TEMA N° 3



TEMA 3 INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

El camino de un Técnico en Sistemas Informáticos requiere el dominio absoluto de la interacción entre el soporte físico de una computadora (hardware) y su mente lógica (software). Al concluir el estudio detallado y la ejecución práctica de este módulo, habrás desarrollado competencias críticas esenciales para el mercado laboral técnico actual.

1. **Dominar la interfaz base del sistema:** Configurarás con precisión quirúrgica los parámetros avanzados del BIOS/UEFI en cualquier equipo informático, controlando la secuencia de arranque, la seguridad de la placa base y los modos de compatibilidad de almacenamiento.



2. **Estructurar y preparar el almacenamiento masivo:** Diferenciarás de forma analítica los estilos de particionado MBR y GPT, preparando soportes de instalación booteables multientorno mediante utilitarios profesionales y comandos de consola avanzados.
3. **Desplegar sistemas operativos y suites de software:** Instalarás de principio a fin sistemas operativos modernos, aprovisionando el equipo con controladores específicos validados mediante identificadores de hardware, complementándolo con software de productividad, utilidades del sistema y barreras de seguridad perimetral.



PRÁCTICA



¿QUÉ PASARÍA SI EL MOTOR DE TU HERRAMIENTA DE TRABAJO SE DETIENE POR COMPLETO Y LA ÚNICA SOLUCIÓN ESTÁ DETRÁS DE UNA PANTALLA AZUL QUE NO ENTIENDES?

Imagina que estás en el nuevo y equipado módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo, ubicado en el vibrante Barrio Saó de la población de Pailón. Es una tarde calurosa y llega apurado Don Jorge, un conocido comerciante que maneja su negocio de abarrotes y distribución mayorista en el Barrio Central Fátima, justo al lado de la iglesia principal. Don Jorge trae consigo la computadora portátil de su negocio. Nos comenta sumamente preocupado que la máquina se reinicia constantemente, mostrando pantallas negras con un mensaje que dice "*No bootable device found*". En ese equipo maneja todo el registro de créditos de sus clientes, las ventas diarias y las órdenes de pedido que llegan desde la estación de trenes del Barrio 24 de Septiembre.

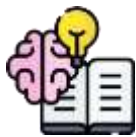
Para empeorar la situación, el profesor del CEA nos asigna otra computadora de escritorio que acaba de donar una institución financiera para el laboratorio informático del Barrio Saó. Esta máquina está completamente en blanco; un disco duro nuevo de 1 Terabyte sin formato, sin sistema operativo y sin ninguna configuración previa.

Tenemos dos escenarios reales sobre la mesa de trabajo de nuestro taller en Pailón:



1. Una computadora portátil en producción que ha perdido la ruta de arranque del sistema operativo o cuyo disco rígido está experimentando una falla en su sector de arranque principal, afectando directamente la economía de un negocio en el Barrio Central Fátima.
2. Un equipo de escritorio moderno con arquitectura UEFI que necesita ser particionado desde cero, optimizando su rendimiento para que los estudiantes del CEA puedan practicar desarrollo web y soporte técnico.

Como Técnicos en Sistemas Informáticos, no podemos depender de la suerte o de dar clics al azar. Debemos estructurar una metodología clara: ¿Cómo accedemos al núcleo de la placa base para ver si reconoce el disco? ¿Qué estructura de partición elegiremos para el disco nuevo de la donación para garantizar la compatibilidad futura? ¿Cómo instalaremos el sistema operativo de forma limpia sin dañar componentes físicos ni dejar el sistema vulnerable a virus informáticos? A través de este viaje técnico, daremos solución sistemática a estos problemas cotidianos del entorno pailoneño.



TEORÍA



3.1. ACCESOS Y CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL BIOS/UEFI

Para comprender el arranque de una computadora, debemos estudiar el primer software que se ejecuta en la placa base: el firmware del sistema. Históricamente, este rol lo cumplía el **BIOS** (*Basic Input/Output System*), un chip de memoria no volátil (ROM EEPROM) que realiza el **POST** (*Power-On Self-Test*) para verificar que el procesador, la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento estén operativos antes de buscar el sistema operativo.

A partir de la última década, el BIOS fue sustituido por el estándar **UEFI** (*Unified Extensible Firmware Interface*). UEFI ofrece una interfaz gráfica moderna (con soporte para mouse), tiempos de inicio significativamente más veloces, capacidades de red integradas antes del arranque del sistema y un soporte nativo para discos de almacenamiento de gran capacidad (superiores a 2.2 Terabytes).



Para acceder a estas interfaces de configuración durante el POST (inmediatamente después de presionar el botón de encendido), el Técnico debe pulsar repetidamente una tecla específica determinada por el fabricante de la placa base. Las combinaciones más habituales en el mercado informático son:

1. **F2 o Supr (Delete):** Común en placas ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock y laptops de marcas como Dell o Acer.
2. **F10:** Clásica en equipos de la marca HP.
3. **F1 o F2:** Utilizada frecuentemente por Lenovo en sus líneas corporativas y de consumo.

Una vez dentro de la interfaz de configuración del firmware, un Técnico en Sistemas Informáticos debe dominar los siguientes parámetros críticos de configuración:

1. **Secuencia de Arranque (Boot Priority / Boot Order):** Menú donde se define el orden jerárquico en que la placa base buscará un sistema operativo alojado en las distintas unidades. Para instalar un sistema nuevo, se configura en primer lugar el puerto USB o la unidad óptica, desplazando el disco duro interno al segundo o tercer lugar.
2. **Modo de Arranque (Boot Mode - Legacy vs. UEFI):** Permite conmutar la placa entre el modo UEFI nativo o el modo Heredado (*Legacy/CSM*). El modo Legacy emula el



comportamiento de un BIOS antiguo para dar soporte a sistemas operativos antiguos, mientras que el modo UEFI activa todas las ventajas modernas de seguridad y velocidad.

3. **Arranque Seguro (Secure Boot):** Es una característica de seguridad de UEFI que impide la ejecución de software, cargadores de arranque o controladores que no estén firmados digitalmente por una entidad de confianza. Es un requisito obligatorio para sistemas operativos de última generación como Windows 11.
4. **Configuración de SATA/NVMe (SATA Mode):** Define cómo se comunica la placa base con las unidades de almacenamiento. Las opciones estándar son **AHCI** (*Advanced Host Controller Interface*), que optimiza el rendimiento de discos SATA y SSDs, o **RAID/Intel RST**, utilizado para arreglos de discos redundantes o aceleración por hardware.

3.2. ESTILOS DE PARTICIONADO (MBR VS GPT) Y PREPARACIÓN DE MEDIOS BOOTEABLES

Un disco duro o unidad de estado sólido (SSD) recién salido de fábrica es un lienzo en blanco que no puede almacenar archivos directamente; requiere una estructura lógica de organización conocida como tabla de particiones. Existen dos estándares globales dominantes:

1. **MBR (Master Boot Record):** Creado a principios de la década de 1980. Almacena la tabla de particiones en el primer sector del disco. Tiene limitaciones severas para la informática moderna: solo admite un tamaño máximo de almacenamiento de **2 Terabytes** por disco y permite la creación de un máximo de **4 particiones primarias**. Si se requieren más particiones, se debe transformar una primaria en una partición extendida para subdividirla en unidades lógicas.
2. **GPT (GUID Partition Table):** Es la evolución asociada al estándar UEFI. Utiliza identificadores únicos globales (GUID) para gestionar las particiones. No tiene la limitación de los 2 TB (puede direccionar Zettabytes) y permite hasta **128 particiones primarias** de forma nativa sin necesidad de particiones extendidas. Además, GPT es altamente redundante: guarda una copia de seguridad de la tabla de particiones al final del disco duro, lo que permite la autorrecuperación si el sector de inicio se corrompe por un corte eléctrico accidental (evento común durante las tormentas eléctricas en Pailón).



Tabla Comparativa de Estilos de Particionado

Característica	MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table)
Compatibilidad de Firmware	BIOS Clásico / UEFI en modo Legacy	UEFI Nativo
Capacidad Máxima de Disco	Hasta 2 Terabytes (TB)	Teóricamente ilimitada (Zettabytes)
Límite de Particiones Primarias	Máximo 4 particiones primarias	Hasta 128 particiones primarias
Mecanismo de Respaldo	No posee (Si se daña el sector, se pierde el acceso)	Duplica la tabla al final del disco duro
Seguridad de Arranque	Incompatible con Secure Boot	Requisito fundamental para Secure Boot

Para preparar un medio booteable (un pendrive USB desde el cual arrancar e instalar el sistema operativo), el Técnico utiliza herramientas de software especializadas como **Rufus** o **Ventoy**. Al usar Rufus, es imperativo configurar el esquema de partición de destino de acuerdo con la arquitectura del equipo donde se va a realizar el mantenimiento:

```
Para equipos antiguos (BIOS): Elegir Esquema "
MBR" + Sistema de destino "
BIOS (o UEFI-CSM)"
Para equipos modernos (UEFI): Elegir Esquema "
GPT" + Sistema de destino "
UEFI (no CSM)"
```

Si el Técnico prefiere un enfoque avanzado basado en la línea de comandos de Windows para limpiar y estructurar un disco de forma manual antes de instalar, puede emplear la herramienta nativa **Diskpart**. A continuación, se detalla la secuencia de comandos comentada paso a paso:

DOS

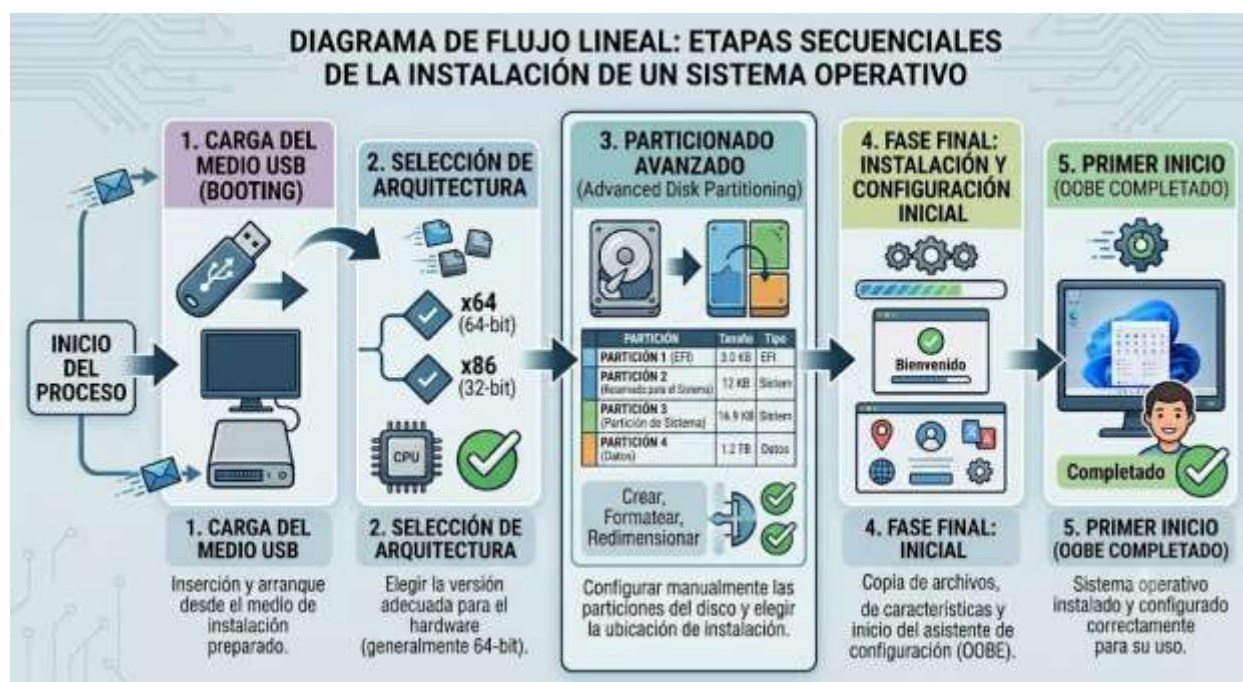
```
:: Iniciar la herramienta de administración de discos en la consola
diskpart:: Listar todas las unidades de almacenamiento físicas conectadas al equipo
list disk:: Seleccionar el disco de trabajo (reemplazar el 0 por el número asignado al disco objetivo)
select disk 0:: Borrar de forma absoluta toda la información, particiones y sectores del disco seleccionado
clean:: Convertir la estructura de partición del disco al estándar moderno GPT
convert gpt:: Crear una partición primaria para el almacenamiento del sistema operativo o datos
create partition primary:: Formatear
```



la partición creada utilizando el sistema de archivos NTFS con un formato rápido `format fs=ntfs quick::` Asignar automáticamente una letra de unidad disponible en el sistema operativo `assign::` Salir de la herramienta de consola `Diskpart` `exit`

3.3. PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO PASO A PASO

Una vez configurado el orden de arranque en el firmware para que inicie desde el medio USB booteable preparado en GPT, la computadora cargará el entorno de preinstalación del sistema operativo (tomaremos como referencia un sistema operativo estándar de la industria como Windows 10/11 o distribuciones Linux tipo Ubuntu).



El proceso técnico estandarizado se compone de las siguientes fases críticas:

- Selección de Entorno Local:** En la primera interfaz de carga, se configuran el idioma de instalación, el formato de hora y moneda (adaptado a Bolivia para manejar correctamente la codificación regional) y la distribución del teclado (generalmente Latinoamericano o Español, dependiendo de la presencia física de la tecla "Ñ").
- Activación de la Licencia:** El asistente solicitará la clave de producto. Para fines de mantenimiento técnico, esta pantalla puede omitirse seleccionando "No tengo una clave de producto", permitiendo que la validación y activación se realice una vez concluido el despliegue del software.



3. **Tipo de Instalación:** Se presentan dos opciones: *Actualización* (preserva archivos existentes pero arrastra errores lógicos previos) o *Personalizada: instalar solo el sistema operativo (avanzado)*. El Técnico en Sistemas Informáticos elegirá **siempre** la opción **Personalizada** para garantizar un despliegue completamente limpio de impurezas lógicas.
4. **Gestión y Asignación de Espacio en Disco:** Esta es la fase más delicada del proceso. En la pantalla se listarán las particiones existentes en la unidad de almacenamiento.
 1. Si se trata de una reinstalación por falla del sistema, se seleccionará cada partición antigua y se hará clic en **Eliminar** hasta dejar la unidad completa como "*Espacio sin asignar en la unidad*".
 2. Al hacer clic en **Nuevo**, el instalador creará la partición principal de datos y, de forma automática, generará las particiones ocultas del sistema requeridas por UEFI: la partición **EFI** (generalmente de 100 MB en formato FAT32 que aloja los cargadores de arranque) y la partición **MSR** (*Microsoft Reserved*).
5. **Copiado y Expansión de Archivos:** El sistema copiará los archivos binarios comprimidos desde el USB hacia el disco de almacenamiento masivo y procederá a su descompresión. El equipo se reiniciará automáticamente varias veces. Durante estos reinicios, se debe retirar el pendrive USB para evitar que la secuencia de arranque de la placa base vuelva a iniciar el instalador desde cero.
6. **Configuración de la Experiencia Fuera de Caja (OOBE - Out of Box Experience):** Al finalizar la fase de copiado, el sistema operativo arranca por primera vez en un modo de configuración interactivo guiado por voz o texto:
 1. **Configuración de Red:** Conexión a la red local cableada o Wi-Fi.
 2. **Asignación de Cuenta de Usuario:** Creación del perfil del operador local (se recomienda configurar cuentas locales sin vinculación obligatoria a correos electrónicos en entornos institucionales o comerciales para agilizar el mantenimiento técnico).



3. **Opciones de Privacidad:** Desactivación selectiva de servicios de telemetría, ubicación y envío de diagnósticos para optimizar el ancho de banda y la velocidad de respuesta del procesador.

3.4. BÚSQUEDA, INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONTROLADORES (DRIVERS)

Al concluir el asistente OOBE, nos encontraremos frente al escritorio limpio del sistema operativo. Sin embargo, notarás que la resolución de la pantalla se ve estirada o borrosa, el audio no se reproduce o la tarjeta de red inalámbrica no detecta ninguna señal. Esto se debe a la ausencia de los **Controladores o Drivers**.

Un controlador es un fragmento de software especializado que actúa como un puente de comunicación entre el núcleo del sistema operativo (*Kernel*) y los componentes físicos de hardware de la computadora (tarjeta de video, chip de sonido, chipset de la placa madre, adaptadores de red).

El Administrador de Dispositivos y los IDs de Hardware

Para diagnosticar qué componentes carecen de controlador, el Técnico debe abrir la consola de administración ejecutando el comando abreviado:

DOS

:: Comando directo para ejecutar el Administrador de Dispositivos de Windows
`devmgmt.msc`

Cualquier hardware que carezca de su driver se mostrará listado bajo una categoría genérica con un icono de advertencia amarillo indicando "*Dispositivo desconocido*" o "*Controlador de vídeo básico*".

Si el sistema operativo no identifica automáticamente el componente, el Técnico debe extraer el identificador único del fabricante y del dispositivo (**Hardware ID**). Para ello, hace clic derecho sobre el dispositivo desconocido \rightarrow *Propiedades* \rightarrow pestaña *Detalles* \rightarrow seleccionar la propiedad *Id. de hardware*. Verá una cadena alfanumérica similar a esta:

`PCI\VEN_10DE&DEV_1C82&SUBSYS_37561458&REV_A1`

El Técnico debe aprender a decodificar las dos variables fundamentales de este identificador:



1. **VEN (Vendor ID):** Código de 4 dígitos que identifica de forma inequívoca al fabricante del chip. En este ejemplo, 10DE corresponde a NVIDIA Corporation.
2. **DEV (Device ID):** Código de 4 dígitos que especifica el modelo exacto del componente físico. En este ejemplo, 1C82 identifica a una tarjeta gráfica GeForce GTX 1050 Ti.

Con estos códigos precisos, el Técnico acude a bases de datos globales en línea (como *PCI Lookup*) o directamente a los portales oficiales de soporte técnico del fabricante de la placa base (ASUS, HP, Lenovo, Dell, etc.) para descargar el instalador binario exacto (.exe o .inf), evitando por completo el riesgo de instalar software erróneo que pueda provocar pantallas azules de error en el sistema informático.

3.5. INSTALACIÓN DE SOFTWARE OFIMÁTICO, UTILITARIOS Y ANTIVIRUS

Un sistema operativo con sus controladores instalados es estable, pero requiere herramientas de software de aplicación para ser verdaderamente útil para el usuario final en sus actividades productivas cotidianas.

A. Suite Ofimática

Es el conjunto de herramientas de productividad que permite la creación de documentos de texto, hojas de cálculo complejas y presentaciones multimedia. El estándar de la industria comercial es **Microsoft Office** (Word, Excel, PowerPoint), pero como Técnicos debemos promover y dominar alternativas de software libre y de código abierto de alta fidelidad, tales como **LibreOffice**. LibreOffice no requiere el pago de licencias comerciales costosas y ofrece compatibilidad total con formatos estándares globales, siendo una solución ideal para las computadoras de los emprendedores locales en Pailón.

B. Software Utilitario Esencial

Un despliegue técnico profesional incluye un paquete estandarizado de utilidades que cubren las necesidades operativas de procesamiento de archivos diarios:

1. **Compresores de Archivos:** Herramientas como **7-Zip** (de código abierto) o WinRAR, esenciales para empaquetar múltiples carpetas de datos en un único archivo comprimido, optimizando el espacio en disco y acelerando los procesos de respaldo informático.



2. **Reproductores de Contenido Multimedia:** El reproductor integrado nativo suele carecer de códecs de decodificación para ciertos formatos industriales. Instalar **VLC Media Player** garantiza la reproducción fluida de cualquier formato de video o audio gracias a su motor de códecs integrado de forma nativa.
3. **Lectores de Documentos Portables (PDF):** Herramientas ligeras como **Adobe Acrobat Reader** o Foxit Reader para la correcta visualización e interacción con formularios digitales y documentos oficiales.

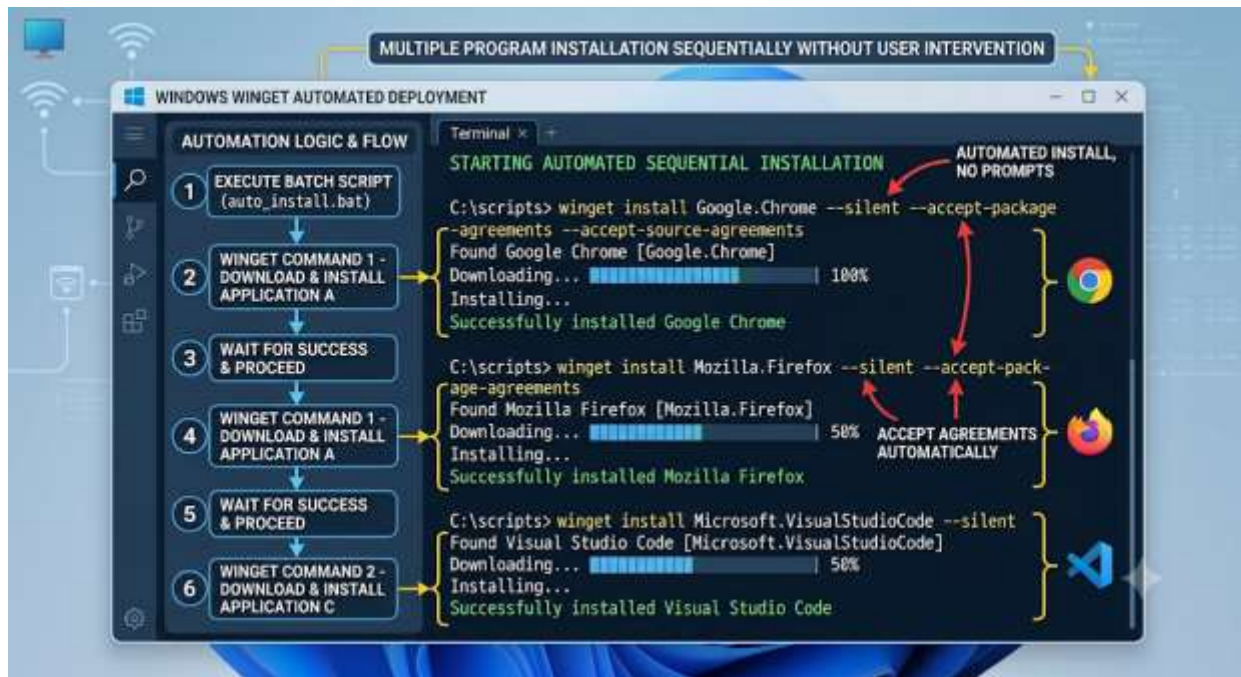
C. Seguridad y Protección Antivirus

El ecosistema de software está expuesto a amenazas de seguridad constantes (*Malware, Ransomware, Spyware*). El sistema operativo moderno cuenta con un módulo de protección perimetral integrado muy potente conocido como **Windows Defender** (Seguridad de Windows).

Para mantener la integridad del sistema, el Técnico debe verificar que el servicio esté activo y actualizar sus firmas de virus mediante Windows Update. En entornos críticos de alta exposición a unidades USB infectadas (como los centros de navegación de internet o las oficinas de comercio formal en el Barrio Central Fátima), se puede complementar la seguridad instalando herramientas complementarias de escaneo bajo demanda como **Malwarebytes Anti-Malware**, configurando el cortafuegos (*Firewall*) nativo para bloquear conexiones entrantes sospechosas no autorizadas a través de la red local.

3.6. SUBTÍTULO AVANZADO: AUTOMATIZACIÓN DE DESPLIEGUES POST-INSTALACIÓN MEDIANTE SCRIPTS Y ADMINISTRADORES DE PAQUETES

Una vez que un Técnico domina la instalación manual, se enfrenta al desafío de la eficiencia en el tiempo de trabajo. Si debes configurar una sala de computadoras completa en el nuevo módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo, realizar el proceso de instalación de software suite por suite de forma manual consumirá valiosas horas de trabajo técnico.



La informática moderna resuelve esto mediante el uso de administradores de paquetes por línea de comandos. En Windows, la herramienta nativa estándar de la industria es **Winget** (Administrador de paquetes de Windows). Esta potente utilidad permite instalar, actualizar y configurar docenas de programas mediante una sola línea de comandos ejecutada desde la consola del sistema (*PowerShell* o *Símbolo del Sistema*).

A continuación, se detalla un script automatizado profesional en formato Batch (.bat) diseñado específicamente para la post-instalación rápida de software esencial en entornos educativos o comerciales:

DOS

```
@echo off:: Desactivar el eco de los comandos en pantalla para mantener una
interfaz limpia
title Script de Post-Instalacion Automatizada - CEA Herman Ortiz
Camargoecho
=====echo
INICIANDO INSTALACION DE SOFTWARE UTILITY - ENTORNO PAILONecho
=====echo
[1/5] Instalando Navegador Google Chrome de forma silenciosa...winget install --
id Google.Chrome --silent --accept-source-agreements --accept-package-
agreementsecho [2/5] Instalando Compresor de Archivos 7-Zip...winget install --
id 7zip.7zip --silent --accept-source-agreements --accept-package-agreementsecho
[3/5] Instalando Reproductor Multimedia VLC...winget install --id VideoLAN.VLC -
-silent --accept-source-agreements --accept-package-agreementsecho [4/5]
```



```

Instalando Suite Ofimatica deCodigo Abierto LibreOffice...winget install --id
DocumentFoundation.LibreOffice --silent --accept-source-agreements --accept-
package-agreementsecho [5/5] Instalando Lector PDF Foxit Reader...winget install
--id Foxit.FoxitReader --silent --accept-source-agreements --accept-package-
agreementsecho
=====echo
PROCESO DE POST-INSTALACION CONCLUIDO CON EXITO - EQUIPO CONFIGURADOecho
=====pause

```

3.7. SUBTÍTULO AVANZADO: DIAGNÓSTICO DE ALMACENAMIENTO MASIVO Y SISTEMAS DE ARCHIVOS PARA ENTORNOS CON ALTA VARIACIÓN DE ENERGÍA

En el contexto geográfico de Santa Cruz y poblaciones como Pailón, las condiciones ambientales presentan desafíos técnicos particulares para la estabilidad de las computadoras. Las altas temperaturas veraniegas y las fluctuaciones imprevistas en el suministro eléctrico pueden provocar fallas súbitas en las unidades de almacenamiento, corrompiendo la estructura de datos interna.

Un Técnico en Sistemas Informáticos debe estar capacitado para realizar diagnósticos profundos sobre la salud física del disco duro o SSD utilizando herramientas que leen los parámetros de telemetría **S.M.A.R.T.** (*Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology*). Herramientas de software como *CrystalDiskInfo* permiten verificar el porcentaje de vida útil remanente de un SSD, la temperatura de operación y el recuento de sectores defectuosos reasignados.

Asimismo, es crítico comprender la selección del **Sistema de Archivos** durante el particionado de unidades:

1. **NTFS (New Technology File System):** Es el sistema de archivos por defecto para las particiones de instalación de Windows. Incorpora características de seguridad avanzadas, control de permisos de acceso a nivel de usuario, compresión nativa y un mecanismo de **Journaling** (registro transaccional). El journaling evita la pérdida de datos y la corrupción de la tabla de archivos cuando se produce un corte repentino de energía eléctrica, ya que el sistema registra los cambios pendientes en una bitácora antes de escribirlos físicamente en el almacenamiento.
2. **exFAT (Extended File Allocation Table):** Es la estructura recomendada para la preparación de medios de almacenamiento externos extraíbles (memorias USB, discos



duros portátiles). No posee el mecanismo de journaling pesado de NTFS (lo que reduce el desgaste por escritura en memorias Flash) pero elimina la barrera del antiguo formato FAT32, permitiendo almacenar archivos individuales cuyo tamaño sea superior a los 4 Gigabytes.

3.8. SUBTÍTULO AVANZADO: ENTORNOS VIRTUALIZADOS DE PRUEBA (VIRTUALIZACIÓN CON HYPERVISORES)

El despliegue directo de un sistema operativo sobre el hardware real de una computadora implica un riesgo operativo si el Técnico está probando configuraciones inestables o software en fase de desarrollo. La herramienta fundamental de la ingeniería de sistemas moderna para mitigar este riesgo es la **Virtualización**.

Un Técnico utiliza software denominado **Hipervisor de Tipo 2** (como *Oracle VM VirtualBox* o *VMware Workstation Player*) para segmentar de forma lógica los recursos físicos reales del equipo (procesador, memoria RAM, almacenamiento) y crear máquinas virtuales (VM). Una máquina virtual es una computadora basada en software que se ejecuta de forma aislada dentro del sistema operativo anfitrión.

Esta tecnología permite realizar prácticas profundas de particionado avanzado, formateo repetido, pruebas de virus informáticos aisladas de la red real y configuración de redes virtuales complejas sin alterar los archivos del equipo físico del laboratorio, optimizando la vida útil de los componentes de hardware del centro educativo.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ **Mitos vs. Realidades en Instalación de Software**

Mito	Realidad
"Formatear e instalar el sistema operativo muchas veces desgasta y daña físicamente el disco duro."	FALSO. El formateo rápido es un proceso puramente lógico que reescribe el índice de la tabla de archivos. Las unidades de almacenamiento están diseñadas para soportar ciclos continuos de lectura y escritura de datos durante años dentro de sus límites operativos normales.



"Para instalar un sistema de 64 bits en un equipo moderno, es obligatorio configurar el almacenamiento bajo el esquema GPT."

VERDADERO. Si bien MBR puede albergar sistemas de 64 bits en modo de compatibilidad Legacy, las arquitecturas modernas y los sistemas operativos actuales requieren de forma obligatoria el binomio GPT + UEFI para activar funciones de seguridad críticas en el hardware.

□ *Glosario de Términos Técnicos*

1. **Firmware:** Bloque de código de software grabado en una memoria de solo lectura integrada en los circuitos electrónicos de la placa base, encargado de controlar el hardware en su nivel físico más bajo.
2. **Journaling:** Mecanismo de bitácora transaccional implementado en sistemas de archivos modernos (como NTFS) que anota los cambios que se van a realizar en el disco antes de ejecutarlos, protegiendo al sistema contra la corrupción de datos ante fallos eléctricos de energía.
3. **Hardware ID:** Cadena de texto de identificación única asignada por los consorcios de ingeniería informática que permite al sistema operativo identificar de forma exacta el fabricante y el modelo de un componente físico conectado.
4. **Oobe (Out of Box Experience):** Secuencia de configuración guiada que se ejecuta al finalizar la instalación de un sistema operativo, permitiendo la personalización inicial de la cuenta de usuario, privacidad y parámetros de red regional.
5. **Secure Boot:** Protocolo de seguridad del firmware UEFI que valida las firmas criptográficas de los cargadores de arranque para impedir que software malicioso o rootkits tomen el control del hardware durante el encendido.

□ *Ponte a Prueba*

1. ¿Cuál es la tecla de acceso más común para ingresar al firmware UEFI de una placa madre comercial de escritorio estándar de marca ASUS o Gigabyte durante el POST?
1. A) F10
2. B) Supr (Delete) o F2



3. C) Alt + F4

2. **Si necesitas realizar una instalación limpia de un sistema operativo moderno en un disco duro nuevo de 4 Terabytes aprovechando las ventajas de seguridad y velocidad de arranque de la arquitectura UEFI, ¿qué estilo de particionado debes seleccionar obligatoriamente?**

1. A) MBR (Master Boot Record)

2. B) FAT32

3. C) GPT (GUID Partition Table)

3. **¿Qué componente de software del sistema operativo permite solucionar el problema de una pantalla borrosa o estirada después de formatear, permitiendo la comunicación fluida entre el núcleo lógico y la tarjeta gráfica física?**

1. A) Suite Ofimática

2. B) Controlador o Driver

3. C) Compresor de archivos utilitario

(Respuestas correctas para autoevaluación técnica: 1-B, 2-C, 3-B)



VALORACIÓN



REFLEXIÓN TECNOLÓGICA: EL IMPACTO INVISIBLE DE UN FORMATEO

El trabajo de un Técnico en Sistemas Informáticos conlleva una profunda responsabilidad ética, social y medioambiental que trasciende la simple manipulación de comandos o la instalación mecánica de programas. Cada decisión que tomamos sobre los equipos informáticos genera un impacto directo en nuestra comunidad y en el ecosistema global.



1. El Desafío Medioambiental de la Chatarra Electrónica (E-Waste)

A nivel mundial, millones de toneladas de hardware se descartan anualmente al ser etiquetadas erróneamente como "obsoletas". En nuestro contexto en Pailón, muchas veces las computadoras de los comercios locales o de familias del Barrio Residencial Norte o del Barrio 27 de Mayo son arrinconadas o desechadas simplemente porque experimentan una ralentización lógica severa causada por virus o saturación del sistema operativo.

El Técnico tiene la misión ética de actuar como un agente de sustentabilidad. A través del formateo correcto, la migración de esquemas MBR obsoletos a configuraciones GPT modernas, y la optimización del software instalando alternativas ligeras, extendemos la vida útil del hardware existente. Esto reduce directamente la generación de residuos electrónicos altamente contaminantes (que contienen plomo, mercurio y cadmio) y optimiza el uso de los recursos económicos de la comunidad pailoneña.

2. Privacidad, Seguridad de Datos y Responsabilidad Social

Cuando un usuario nos confía la computadora de su negocio (como Don Jorge del Barrio Central Fátima), pone en nuestras manos información sensible: registros financieros, datos de identidad de clientes y propiedad intelectual de su emprendimiento. Realizar una instalación de sistema operativo borrando particiones sin ejecutar una validación rigurosa de respaldos previos de datos constituye una falta ética profesional grave.

Asimismo, la instalación de software pirata o activadores de dudosa procedencia ("cracks") expone el equipo a vulnerabilidades de red severas, abriendo las puertas a robos de identidad y extorsiones digitales. El Técnico profesional debe priorizar siempre la integridad de los datos, el uso seguro de licencias validadas o la promoción del software libre como pilar fundamental para el desarrollo confiable de los negocios de la región.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL / LABORATORIO PASO A PASO: OPERACIÓN DE RESCATE E INSTALACIÓN LIMPIA EN ENTORNO CONTROLADO

Objetivo del Reto:

Como Técnicos en Sistemas Informáticos, aplicarás la metodología completa aprendida para simular la reparación de un equipo del laboratorio informático del Barrio Saó o de un negocio comercial de la población de Pailón. Diagnosticarás la arquitectura de arranque, prepararás de forma segura un disco masivo mediante consola y desplegarás un entorno operativo base completamente optimizado.

Recursos Necesarios para el Laboratorio:

1. Una computadora de escritorio o portátil para mantenimiento técnico.
2. Una unidad de memoria USB Flash (mínimo de 8 GB de capacidad libre).
3. Imagen ISO oficial del sistema operativo.
4. Software utilitario Rufus instalado en el equipo de administración.
5. Acceso a la línea de comandos con privilegios de Administrador.

Metodología de Ejecución Paso a Paso:

Paso 1: Preparación del Medio de Instalación Profesional (Booteable)

1. Conecta tu memoria USB en un puerto de alta velocidad de la computadora de administración.
2. Ejecuta el programa **Rufus**. En el menú desplegable *Dispositivo*, selecciona con precisión el USB correspondiente.
3. En *Elección de arranque*, haz clic en *Seleccionar* y busca el archivo de imagen ISO del sistema operativo que has descargado previamente.



4. **Configuración Crítica de Estructura:** En el apartado *Esquema de partición*, selecciona **GPT**. Notarás que el campo *Sistema de destino* se bloqueará automáticamente en la opción **UEFI (no CSM)**.
5. En *Sistema de archivos*, déjalo configurado en la opción NTFS o FAT32 (según los requerimientos de tamaño de la ISO). Haz clic en el botón **Empezar** y aguarda a que finalice el proceso de copiado bit a bit de los archivos del instalador.

Paso 2: Configuración de la Placa Madre e Inicio de la Unidad USB

1. Apaga el equipo informático que vas a intervenir. Inserta la memoria USB booteable que acabas de estructurar en un puerto de la placa base.
2. Enciende el equipo y presiona de forma rítmica y repetida la tecla correspondiente al fabricante para acceder al firmware (utiliza **Supr** o **F2** si es un clon del laboratorio o laptop ASUS/Lenovo; presiona **F10** si es un equipo HP de oficina).
3. Una vez dentro de las pantallas de configuración de UEFI, navega con el teclado o el mouse hasta la pestaña o menú **Boot** (Arranque).
4. Localiza la opción **Secure Boot** (Arranque Seguro) y verifica que se encuentre en estado *Enabled* (Activado).
5. Busca la sección de **Boot Priority** (Prioridad de Arranque) y desplaza el nombre de tu memoria USB (antepuesto con la leyenda "UEFI: [Nombre de tu USB]") hacia la primera posición de la lista de arranque.
6. Navega hacia la pestaña **Exit** (Salir) y selecciona la opción **Save Changes and Reset** (Guardar cambios y reiniciar). La computadora se reiniciará cargando el asistente de instalación desde el USB.

Paso 3: Intervención Estructural del Almacenamiento por Consola

1. En la primera pantalla del instalador (pantalla de idioma), no hagas clic en continuar. Presiona la combinación de teclas de atajo técnico **Shift + F10** para abrir una ventana de



consola del Símbolo del Sistema en modo administrador antes de que inicie la interfaz gráfica del instalador.

2. Escribe el comando `diskpart` y presiona Enter.
3. Ejecuta el comando `list disk` para visualizar los discos físicos reales presentes en la computadora de la práctica. Identifica el número asignado a tu unidad interna (por ejemplo, Disco 0).
4. Escribe el comando `select disk 0` (reemplaza el 0 si tu disco de trabajo tiene asignado otro número).
5. Escribe el comando de vaciado absoluto `clean` y presiona Enter para eliminar cualquier partición antigua dañada o infectada por malware.
6. Escribe el comando `convert gpt` para estructurar la nueva tabla de particiones según el estándar moderno UEFI.
7. Escribe el comando `exit` para cerrar la herramienta interna Diskpart, y escribe nuevamente `exit` en la consola para retornar a la pantalla gráfica del instalador del sistema operativo.

Paso 4: Despliegue del Sistema y Post-Instalación Automatizada

1. Continúa con el asistente gráfico seleccionando Idioma: *Español (Bolivia)* y el Teclado: *Latinoamericano*. Haz clic en *Instalar ahora*.
2. Selecciona el tipo de instalación **Personalizada: instalar solo el sistema operativo (avanzado)**.
3. En la ventana de asignación de almacenamiento, verás el disco como un único bloque llamado "*Espacio sin asignar*". Haz clic sobre él y presiona el botón **Siguiente**. El instalador se encargará de estructurar automáticamente las particiones del sistema y comenzará la transferencia masiva de archivos informáticos al almacenamiento.
4. Al concluir los reinicios automáticos (habiendo retirado previamente el USB en el primer reinicio largo), completa las interfaces de configuración OOBE asignando un nombre de usuario de perfil local y desactivando las opciones comerciales de telemetría de red.



5. Una vez cargado el escritorio limpio, haz clic derecho sobre el botón de inicio de Windows y selecciona la opción **Terminal (Administrador)** o **PowerShell (Administrador)**.
6. Escribe el comando automatizado de instalación de paquetes para aprovisionar el software utilitario base de un técnico en una sola línea de comandos ágil:

PowerShell

```
# Ejecución del comando de instalación masiva con winget en la consola avanzada de PowerShellwinget install --ids Google.Chrome, 7zip.7zip, VideoLAN.VLC, DocumentFoundation.LibreOffice, Foxit.FoxitReader --silent --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

1. Apunta en tu bitácora técnica de laboratorio cómo reacciona el sistema y verifica en el escritorio la correcta creación de los accesos directos de cada herramienta instalada sin haber tenido que abrir un navegador de internet para descargar los instaladores de forma manual.

RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar tus conocimientos técnicos avanzados como Técnico en Sistemas Informáticos, te sugerimos revisar y estudiar de forma continua la siguiente documentación de referencia técnica oficial de la industria global:

1. **Microsoft Learn - Documentación de Despliegue de Windows:** Guías oficiales exhaustivas sobre el funcionamiento interno de la herramienta winget, personalización del entorno OOBE mediante archivos de respuesta y optimización avanzada de las tablas de particionado en entornos de hardware empresariales.
2. **Rufus Official Website & Documentation GitHub Repository:** El repositorio oficial y el manual técnico de usuario de la herramienta más importante de la industria para el análisis del código de arranque de medios de almacenamiento externos booteables y la solución de incompatibilidades de firmware.
3. **Ubuntu Server & Desktop Installation Guides (Canonical Documentation):** Manuales técnicos oficiales del sistema operativo Linux para aprender metodologías avanzadas de particionado manual utilizando sistemas de archivos extendidos como EXT4, configuración



de cargadores de arranque multipropósito como GRUB, e interacción técnica con hardware en modo nativo.